

REDES II

Automatización de Redes con Ansible

*Infraestructura como Código (IaC) aplicada a la
gestión de redes empresariales con VLANs y
OSPF*



Estudiantes: Huiman Vargas J.J. | Rivera Flores J.D. | Silva Centeno B.R. | Zamora de la Cruz P.A.

Docente: Villafuerte Hernan Oswaldo | UNMSM — Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica |
2026

01 PROBLEMÁTICA

Actualmente, la automatización con herramientas como Ansible y protocolos programables como NETCONF/YANG permite gestionar dispositivos de manera centralizada, rápida y segura. Además, la integración de tecnologías como VLANs y OSPF mejora la segmentación, conectividad y eficiencia en entornos empresariales modernos.

La administración tradicional de redes empresariales se realiza de forma manual mediante CLI, configurando routers y switches equipo por equipo. Este método consume mucho tiempo, aumenta la probabilidad de errores humanos y dificulta la escalabilidad y mantenimiento de la infraestructura de red.



02

Comparativa de Tecnologías

Criterio	Configuración Manual	Ansible (Automatización)
Tiempo	Alto	Bajo
Errores	Alta probabilidad	Baja probabilidad
Consistencia	Variable	Alta
Escalabilidad	Limitada	Alta
Repetibilidad	Baja	Alta
Mantenimiento	Complejo	Simplificado
Trazabilidad	Limitada	Alta (logs)

03

Metodología e Indicadores de Desempeño

1

Tiempo de Configuración

Medir el tiempo total para desplegar la red completa. La automatización reduce significativamente el tiempo al configurar múltiples dispositivos simultáneamente.

2

Errores Humanos

Identificar errores en la configuración manual (comandos incorrectos, omisiones). Ansible aplica configuraciones estandarizadas reduciendo su probabilidad.

3

Consistencia

Verificar diferencias entre dispositivos en el enfoque manual. Ansible garantiza uniformidad al aplicar las mismas configuraciones definidas en los playbooks.

4

Escalabilidad

Analizar el comportamiento al incrementar dispositivos. El método manual aumenta complejidad; la automatización mantiene eficiencia constante.

5

Repetibilidad

Evaluar la capacidad de repetir la configuración. Ansible permite ejecutar múltiples veces sin inconsistencias gracias a su enfoque declarativo.

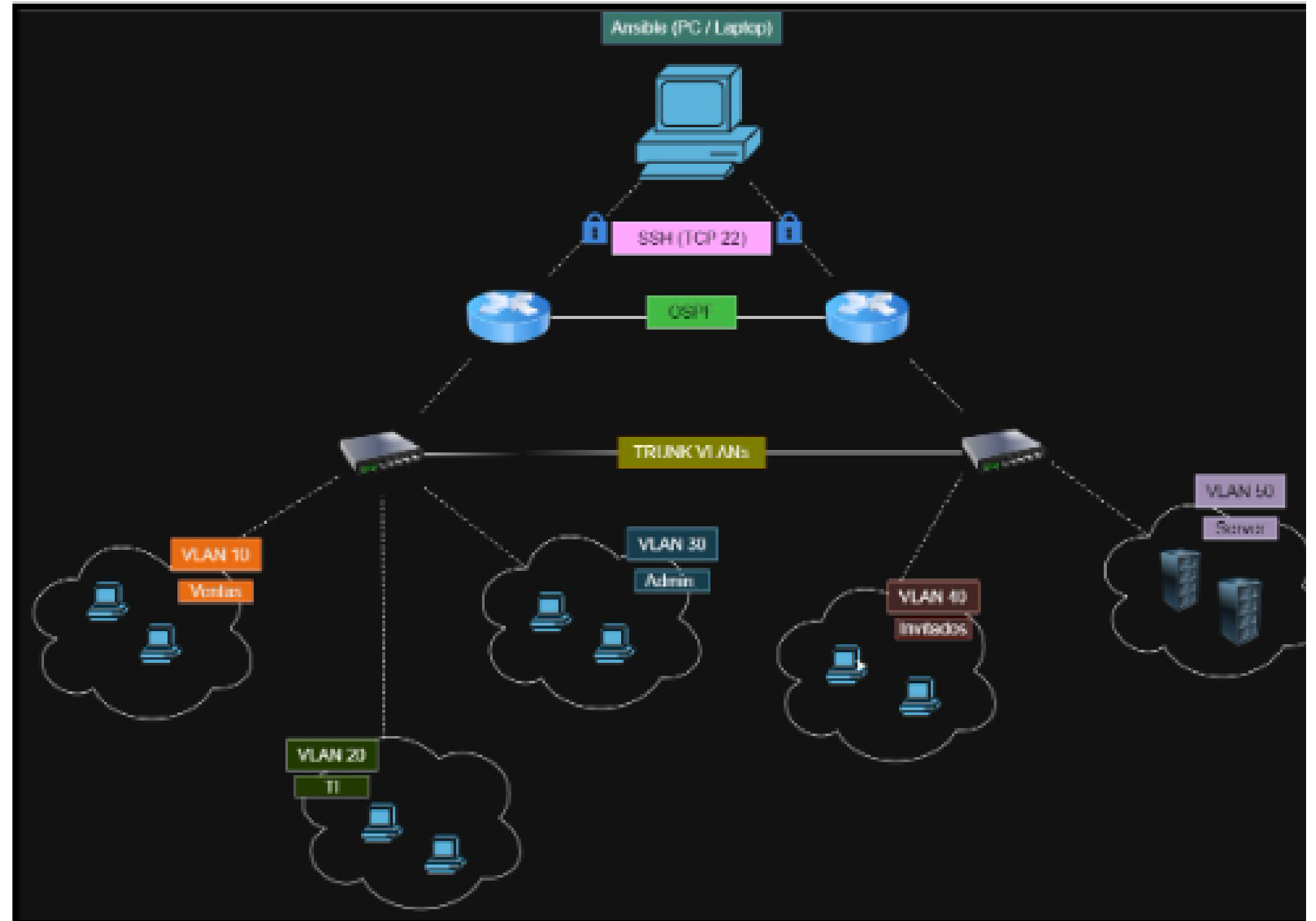
04

Diagrama de Arquitectura Propuesto

La arquitectura propuesta consiste en una red empresarial segmentada, donde un servidor Ansible centraliza la gestión mediante SSH hacia todos los dispositivos de red.

VLANs Gestionadas:

- VLAN 10 — Ventas
- VLAN 20 — TI
- VLAN 30 — Administración
- VLAN 40 — Invitados
- VLAN 50 — Servidores



05

Topología y Plan de Direccionamiento IP

Topología Física

- Routers: Cisco 3725 (Capa Núcleo)
- Switches: Cisco (Capa Acceso)
- Servidor: PC Ubuntu con Ansible + SSH
- Hosts: PCs virtuales en GNS3
- Conectividad: Serial (WAN) / Ethernet (LAN)

Segmentos de Red

Segmento	Red	Gateway
Administración	192.168.88.0/24	—
WAN Serial	10.0.0.0/30	—
VLAN 10 (Ventas)	192.168.10.0/24	192.168.10.1
VLAN 20 (TI)	192.168.20.0/24	192.168.20.1
VLAN 30 (Admin)	192.168.30.0/24	192.168.30.1
VLAN 40 (Invitados)	192.168.40.0/24	192.168.40.1
VLAN 50 (Servidores)	192.168.50.0/24	192.168.50.1

Red base: 192.168.10.0/24 | Segmentación mediante subneteo optimizando uso de direcciones y reduciendo dominios de broadcast

06

Diseño de Subredes y VLANs

VLAN

10

Ventas

Tráfico comercial y de ventas
de la empresa

VLAN

20

TI

Administración de red e
infraestructura IT

VLAN

30

Administración

Gestión interna corporativa

VLAN

40

Invitados

Acceso restringido para
usuarios externos

VLAN

50

Servidores

Servicios críticos y aplicaciones

Ventajas del Diseño



Mayor Seguridad

Aislamiento completo del tráfico entre
departamentos



Mejor Rendimiento

Reducción de dominios de broadcast por VLAN



Fácil Administración

Gestión centralizada mediante playbooks de
Ansible

Conclusiones

- 01 La automatización con Ansible reduce drásticamente el tiempo de configuración, permitiendo gestionar múltiples dispositivos de forma simultánea y consistente.
- 02 El enfoque de Infraestructura como Código (IaC) elimina la variabilidad propia de la configuración manual, garantizando idempotencia y trazabilidad mediante logs.
- 03 La segmentación mediante VLANs combinada con OSPF proporciona una red empresarial escalable, segura y eficiente, reduciendo dominios de broadcast y aislando tráfico.
- 04 La integración de Ansible con protocolos estándar como SSH, NETCONF y modelos YANG representa la tendencia moderna en gestión programable de redes.
- 05 El proyecto demuestra que la automatización no solo reduce errores humanos, sino que mejora la escalabilidad y repetibilidad del despliegue de infraestructura de red.